

设施番茄微润灌溉水肥一体化技术规程

2025 - 12 - 30 发布

2026 - 04 - 01 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 设施要求 1

5 灌溉系统 2

6 定植 3

7 灌溉与施肥 3

8 田间管理 4

9 采收 4

10 微润管回收 4

11 生产档案 4

附录 A（资料性） 番茄各生育期适宜温度、湿度和光照 5

附录 B（资料性） 生产信息和施肥记录 6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对本文件的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业农村标准化技术委员会种植业分技术委员会（SXS/TC19/SC01）归口。

本文件起草单位：太原理工大学。

本文件主要起草人：申丽霞、张晓鹏、戴润芳、李彬楠、杨玫、孙雪岚、刘淑慧、刘荣豪、贾亚敏、王瑞军。



设施番茄微润灌溉水肥一体化技术规程

1 范围

本文件规定了设施番茄微润灌溉水肥一体化的设施要求、灌溉系统、定植、灌溉与施肥、田间管理、采收、微润管回收和生产档案。

本文件适用于设施番茄微润灌溉水肥一体化栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准
GB 18382 肥料标识 内容和要求
GB/T 51057 种植塑料大棚工程技术规范
JB/T 10594 日光温室和塑料大棚结构与性能要求
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 525 有机肥料
NY/T 3024 日光温室建设标准
NY/T 3744 日光温室全产业链管理技术规范 番茄
DB14/T 1642 设施番茄病虫害绿色防控技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

微润灌溉

一种依靠微润管（半透膜）的单向渗透性使水分在膜内外水势差的驱动下由管内向管外缓慢渗入土壤的灌溉方式，又称半透膜灌溉。

4 设施要求

日光温室的建设应符合NY/T 3024的规定。塑料大棚的建设应符合GB/T 51057的规定。日光温室和塑料大棚的结构与性能应符合JB/T 10594的规定。

5 灌溉系统

5.1 首部和管网系统

首部主要包括有压水源、施肥罐、过滤器、压力控制设备、水表等；管网系统主要包括主水管、支水管、微润管、排气阀等。系统示意图见图1。

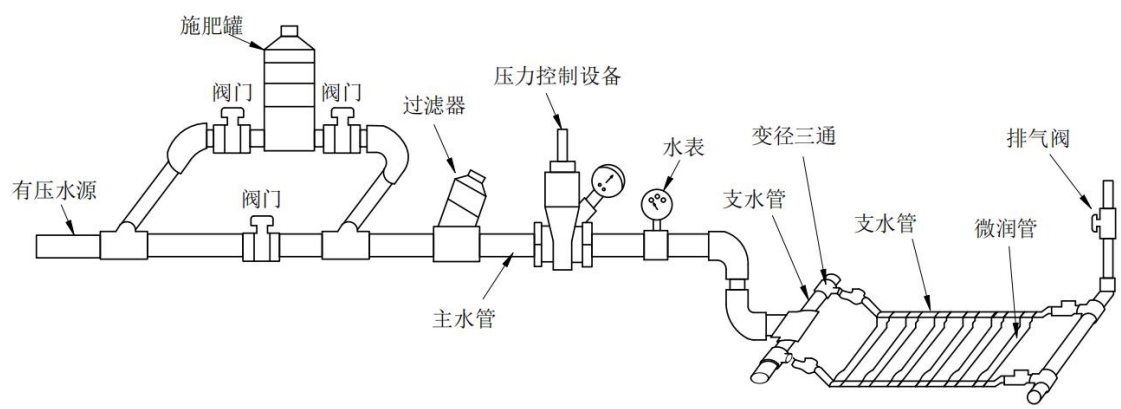


图 1 微润灌溉系统示意图

5.2 微润管布设

布设前起垄，垄基宽70 cm，垄肩宽50 cm，垄高15 cm，垄间距60 cm。沿垄长方向开两条平行浅沟，布设管带，管间距30 cm，埋深15 cm，一垄双管，铺平，避免扭转。待系统调试结束后覆土掩埋。布设示意图见图2。

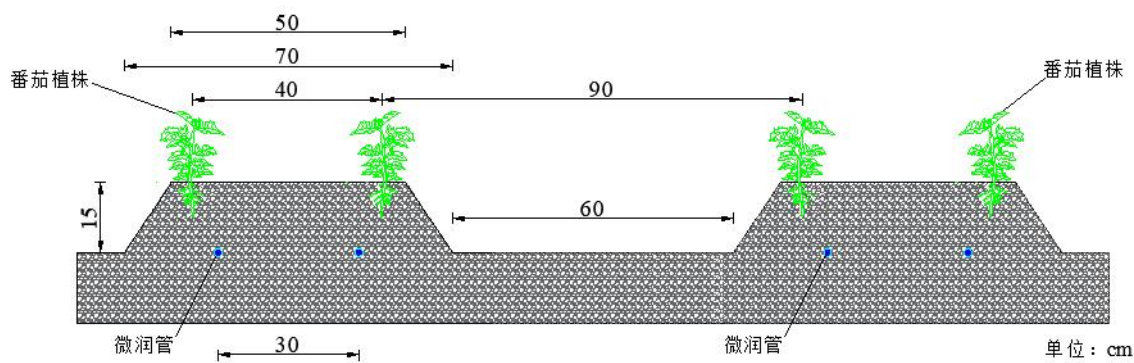


图 2 微润管布设示意图

5.3 灌溉系统调试

微润灌溉系统安装完毕后，开启阀门，接通水源，待微润管充满水后停留2 h~3 h，检查无漏水点且管出水正常后，覆土掩埋。

微润灌溉采用有压水源供水，通过压力控制设备使水压达到0.02 Mpa（2 m高水压）。水源经过过滤装置处理。水质应符合GB 5084的规定。

6 定植

6.1 密度

番茄育苗移栽，一垄双行，垄内行距40 cm，垄间行距90 cm，株距45 cm，每666.7 m²定植2 100株~2 200株。

6.2 时期

定植时期参照当地种植习惯。

7 灌溉与施肥

7.1 肥料选择

选择与其他肥料混合不产生沉淀，不会影响灌溉水质的水溶性肥料。肥料应符合GB 18382、NY/T 496、NY/T 525的规定。无机肥可选用尿素、磷酸二氢钾和硫酸钾。有机肥可选用有机质含量大于40%的水溶性有机肥。

7.2 施肥量

基肥施用按照NY/T 3744的规定执行。追肥采用无机肥配施水溶性有机肥。推荐使用的肥料种类和用量见表1。

表 1 肥料种类和用量

肥料种类	肥料名称	总用量 (kg/666.7 m ²)	单次用量 (kg/666.7 m ²)
无机肥	氮肥 (N)	10	1.3~2.5
	磷肥 (P ₂ O ₅)	4	0.5~1.0
	钾肥 (K ₂ O)	8	1.0~2.0
有机肥	水溶性有机肥 (有机质≥40%)	15	1.9~3.8
注：肥料用量均为有效成分量。			

7.3 灌溉施肥方法

微润灌溉系统在番茄全生育期提供水肥。肥料按照推荐用量，不同时期选择适宜的单次配比充分溶解后加入施肥罐中，随微润管出流施入田间。

7.4 施肥时期

番茄苗期、开花坐果期、膨果期和盛果后期施肥，施肥次数根据品种生长习性、植株长势等确定。

8 田间管理

8.1 环境要求

番茄各生育期适宜温度、湿度和光照见附录A。环境调控按照NY/T 3744的要求执行。

8.2 整枝吊蔓

按照NY/T 3744的要求执行。

8.3 病虫害防治

按照DB14/T 1642的要求执行。

9 采收

番茄果实成熟后分批采收，按照NY/T 3744的要求执行。

10 微润管回收

在番茄收获后灌溉系统停用前，对微润管进行高压（水压为0.1 Mpa）清洗，清洗完毕后2 d~3 d将微润管从覆土中取出，置于阴凉处保存。

11 生产档案

建立设施番茄微润灌溉生产档案，生产档案应保存2 a以上，见附录B。

附 录 A
(资料性)

番茄各生育期适宜温度、湿度和光照

番茄各生育期适宜温度、湿度和光照见表A. 1。

表 A. 1 番茄各生育期适宜温度、湿度和光照

因素	定植到开花期		结果期	
	白天	夜间	白天	夜间
气温	20 ℃~25 ℃	15 ℃~20 ℃	25 ℃~28 ℃	16 ℃~20 ℃
地温	20 ℃~22 ℃	16 ℃~18 ℃	22 ℃~24 ℃	15 ℃~18 ℃
湿度	65%~75%	70%~80%	65%~75%	70%~80%
光照	30 klx~35 klx	0 klx	30 klx~35 klx	0 klx

附 录 B
(资料性)
生产信息和施肥记录

B.1 生产信息记录

生产信息记录见表B.1。

表 B.1 生产信息记录

生产地点：_____市_____县_____乡_____村_____地块			
设施类型		土壤类型	
土壤质地		品种名称	
肥料种类		施肥量 (kg)	
种植面积 (m ²)		种植密度 (株/666.7 m ²)	
定植日期		收获日期	
全生育期天数		总产量 (kg/666.7 m ²)	

B.2 施肥记录

施肥记录见表B.2。

表 B.2 施肥记录

施肥次数	施肥时期	肥料种类	肥料名称	用量（kg/666.7 m ² ）
		无机肥	氮肥（N）	
			磷肥（P ₂ O ₅ ）	
			钾肥（K ₂ O）	
		有机肥	水溶性有机肥（有机质≥40%）	
信息记录情况：日期_____操作员_____联系方式_____				